

# Communications inter-agents du modèle SCONTO-SVU

Diagrammes UML d'activités et de séquence  
fondés sur le modèle générique audité

Modèle audité : `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp`  
Dépôt : `sconto-svu-generic-anylogic-model`, branche  
`docs/uml-agent-communications`

Document technique de présentation, destiné à un lecteur ne connaissant pas nécessairement le  
code AnyLogic sous-jacent.

## Table des matières

|           |                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Objectif</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Légende des agents et AER</b>                       | <b>2</b>  |
| 2.1       | Agents . . . . .                                       | 2         |
| 2.2       | Catégories AER . . . . .                               | 2         |
| 2.3       | Flux physique . . . . .                                | 2         |
| 2.4       | Convention de statut de validation . . . . .           | 3         |
| <b>3</b>  | <b>Architecture globale</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Réception d'une commande</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Cas MTS : stock suffisant</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Cas stock insuffisant : décision Source ou Make</b> | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Source et fournisseur</b>                           | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Approvisionnement</b>                               | <b>12</b> |
| <b>9</b>  | <b>Make</b>                                            | <b>14</b> |
| <b>10</b> | <b>Deliver et réception client</b>                     | <b>15</b> |
| <b>11</b> | <b>Réapprovisionnement autonome</b>                    | <b>16</b> |
| <b>12</b> | <b>Reporting hiérarchique</b>                          | <b>17</b> |
| <b>13</b> | <b>Couverture des stratégies MTS, MTO et ETO</b>       | <b>17</b> |
| <b>14</b> | <b>Limites</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>15</b> | <b>Conclusion</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>A</b>  | <b>Sources et méthode</b>                              | <b>19</b> |
| A.1       | Sources de vérité, par ordre de priorité . . . . .     | 19        |
| A.2       | Écart de nommage corrigé dans ce document . . . . .    | 19        |
| A.3       | Identification du Run 01 . . . . .                     | 19        |
| <b>B</b>  | <b>Catalogue technique des messages</b>                | <b>19</b> |

## 1 Objectif

Ce document présente, sous forme de diagrammes UML d'activités et de séquence, les communications implémentées entre les agents du modèle générique SCONTO-SVU. Il s'adresse à un lecteur qui doit comprendre le fonctionnement du système sans lire le code AnyLogic.

Chaque message, chaque agent et chaque séquence provient d'une vérification directe dans le fichier modèle `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp` (fonction `tracerFluxHierarchique()`) ou d'une trace runtime du Run 01 (EXP-0, seed 1001). Le fichier exact est cité en annexe (§A). Lorsqu'un élément n'a pas pu être confirmé par l'une de ces deux sources, il est signalé comme tel plutôt que présenté comme acquis. Le détail des sources, de la méthode de confrontation et de l'historique de nommage entre versions du modèle figure en annexe (§A).

Ce document ne modifie aucun fichier `.alp`, aucun code Java, aucun scénario JSON, et ne touche ni à la logique du modèle ni aux travaux de consolidation E4/E5 menés sur d'autres branches.

## 2 Légende des agents et AER

### 2.1 Agents

| Identifiant   | Rôle                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS            | Agent stratégique : pilotage global, PI/SCOR consolidé (instance unique, AS-sP1).                 |
| AT            | Agent tactique : arbitrage par macro-processus SCOR (AT-sP2 Source, AT-sP3 Make, AT-sP4 Deliver). |
| CA            | Coordinateur : coordination par macro-processus et par stratégie (CA-sS1, CA-sM1, CA-sD1).        |
| AOp           | Pilote opérationnel d'un poste ou groupe de postes (ex. AOp-sM1.1).                               |
| AOe           | Agent d'exécution d'une micro-activité précise (ex. AOe-sD1.8).                                   |
| SupplierActor | Acteur fournisseur externe.                                                                       |
| CustomerActor | Acteur client externe.                                                                            |

AOp et AOe ne correspondent pas à des classes Java distinctes : `OperationalAgent` est une classe unique dont l'identifiant encode le rôle et l'activité. Cette distinction reste utile à la lecture des diagrammes.

### 2.2 Catégories AER

- **AMENDMENT** (bleu, trait plein) : instruction, plan ou demande descendant dans l'organisation.
- **EXECUTION** (vert-bleu, trait plein) : réalisation ou événement opérationnel constaté.
- **REPORT** (gris, trait pointillé) : retour d'information vers les niveaux de pilotage.

Cette classification correspond au premier paramètre littéral de `tracerFluxHierarchique(phase, émetteur, destinataire, message, ...)`.

Dans les diagrammes d'activités, les flèches neutres (gris-bleu) représentent l'enchaînement des activités. Les catégories AER sont portées par les messages des diagrammes de séquence.

### 2.3 Flux physique

Un flux distinct des messages ci-dessus, le flux **physique** (brun), représente le déplacement réel de matière ou de produit (fournisseur vers l'entreprise, produit fini vers le client). Il est annoté dans les diagrammes de séquence plutôt que représenté comme un message.

## 2.4 Convention de statut de validation

| Symbole                   | Signification                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Observé Run 01          | Le message est présent dans l'ABox du Run 01 (seed 1001).                                                                                                                                               |
| • Observé run antérieur   | Le message est présent dans l'ABox d'un run de validation antérieur, distinct du Run 01, déjà audité dans l'annexe <i>Catalogue des messages inter-agents et Flux global</i> du dépôt de documentation. |
| ◦ Implémenté, non observé | Le message est journalisé par le code ( <code>tracerFluxHierarchique</code> ) mais absent des deux ABox disponibles.                                                                                    |
| △ Non testé               | Aucun run documenté n'a exercé ce chemin (stratégies MTO et ETO).                                                                                                                                       |

Le mot « validé » n'est utilisé dans ce document que pour une observation runtime (• Observé Run 01 ou • Observé run antérieur), jamais pour une simple lecture de code.

## 3 Architecture globale

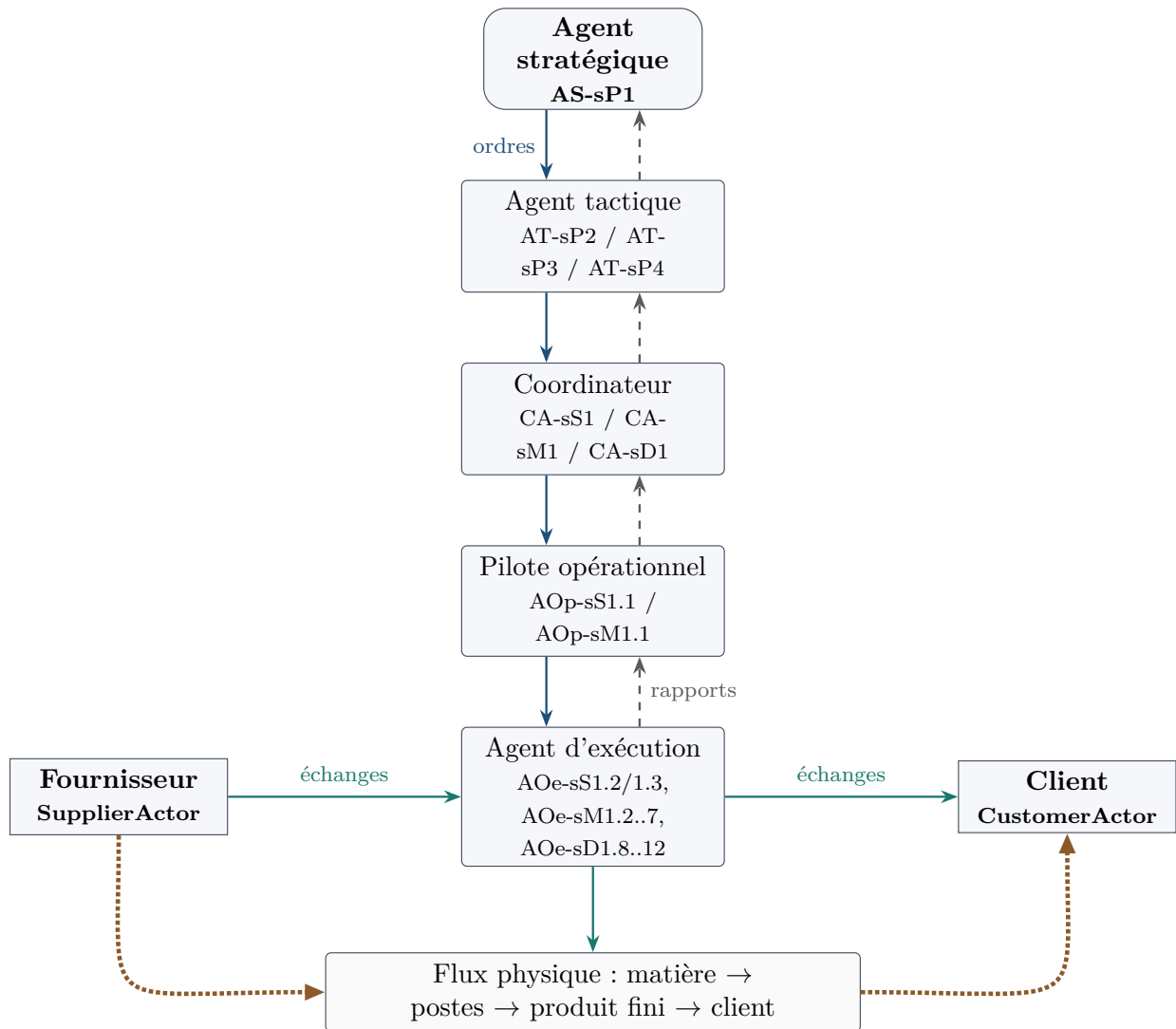


FIGURE 1 – Architecture globale des communications multi-agents SCONTO-SVU.

Cinq niveaux de pilotage structurent le modèle : stratégique, tactique, coordinateur, pilote opérationnel et agent d'exécution. Une instruction descend d'un niveau à l'autre (AMENDMENT)

jusqu'à l'exécution, seul niveau à interagir directement avec le fournisseur et le client ; un rapport remonte symétriquement (REPORT). Le flux physique relie directement les acteurs externes à l'exécution, sans passer par les niveaux intermédiaires.

Le modèle réel instancie plusieurs coordinateurs et pilotes, un par macro-processus SCOR (Source, Make, Deliver) : la figure n'en représente qu'un exemplaire par niveau pour la lisibilité.

**Statut.** ◦ Implémenté, non observé pour l'architecture prise dans son ensemble (confirmée par lecture des fonctions de génération d'identifiants) ; • Observé Run 01 pour la chaîne complète observée sur le cas MTS (§5) et pour la chaîne Source/Make observée via le réapprovisionnement autonome (§11).

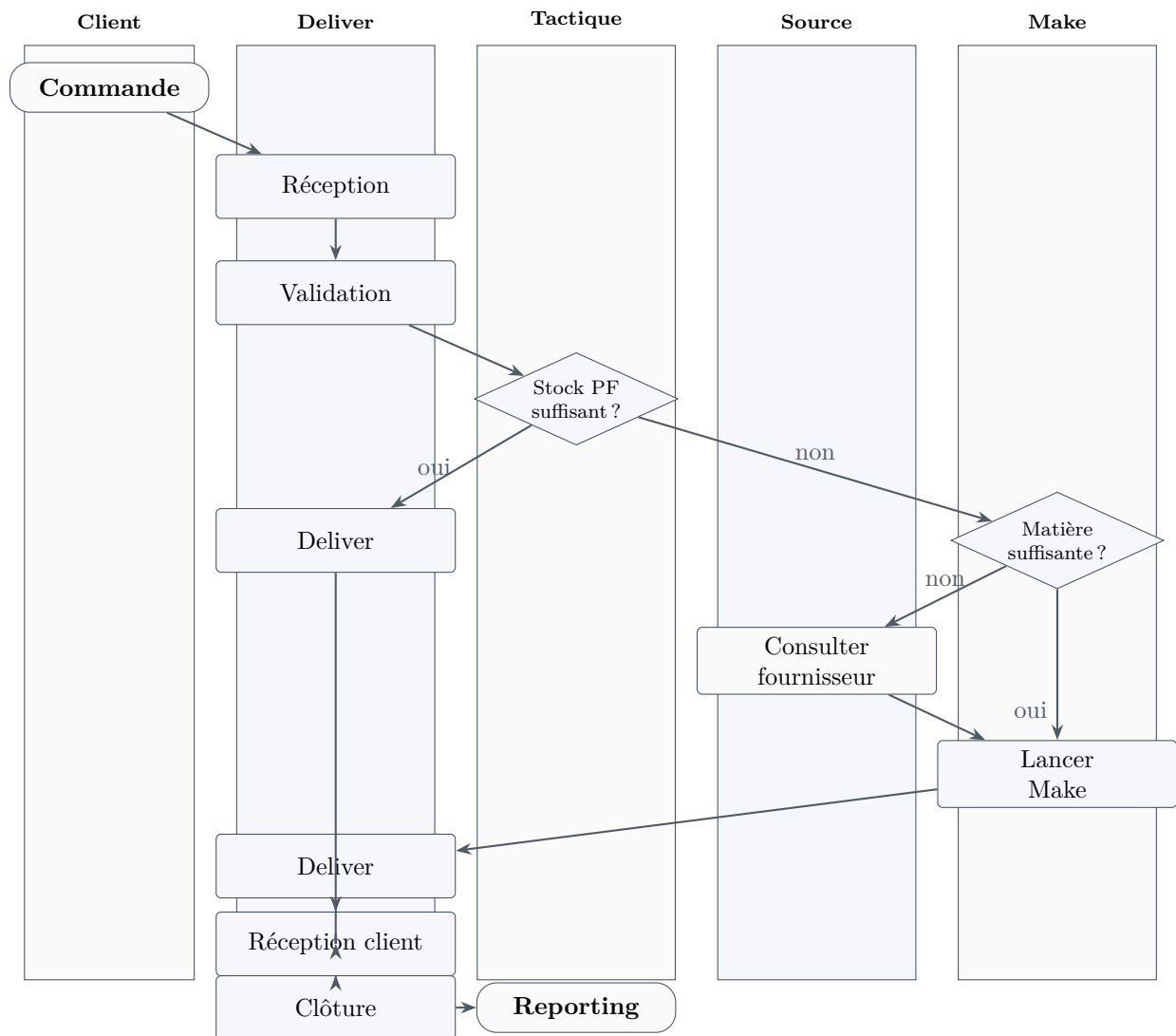


FIGURE 2 – Vue synthétique du flux métier, de la réception d'une commande à la clôture et au reporting.

Une commande peut suivre trois chemins selon l'état du stock de produit fini et de la matière au moment de son traitement. Ce branchement n'est jamais un choix du client : il résulte d'une décision interne calculée à partir de l'état réel du système. Les sections suivantes détaillent chacun de ces chemins.

**Statut.** • Observé Run 01 pour le chemin stock suffisant (§5) ; • Observé Run 01 pour les branches Source et Make, exercées par le réapprovisionnement autonome plutôt que par une commande cliente (§6 à §9).

## 4 Réception d'une commande

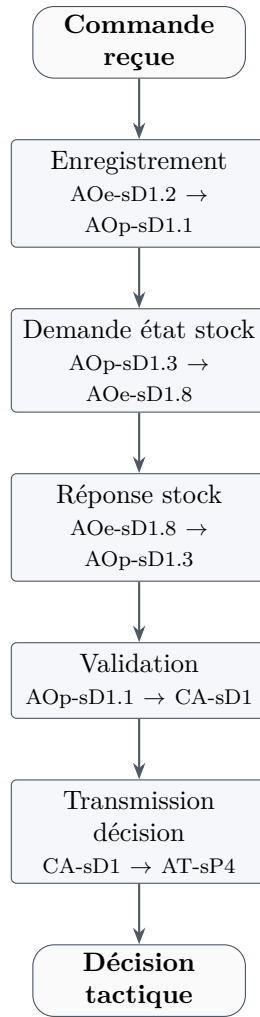


FIGURE 3 – Tronc commun de réception et de validation d'une commande cliente.

Ce tronc est commun aux commandes clientes MTS, MTO et ETO : aucune décision de stratégie n'intervient avant que le système dispose de l'état du stock. Les ordres de réapprovisionnement autonome **REAPPRO\_\*** n'empruntent pas ce tronc ; ils entrent directement au niveau de la décision Make (§9), sans étape de réception cliente puisqu'ils ne sont pas des commandes clientes.

**Statut.** • Observé Run 01 (les deux commandes du run, **CMD\_1** et **CMD\_2**, parcourent ce tronc).

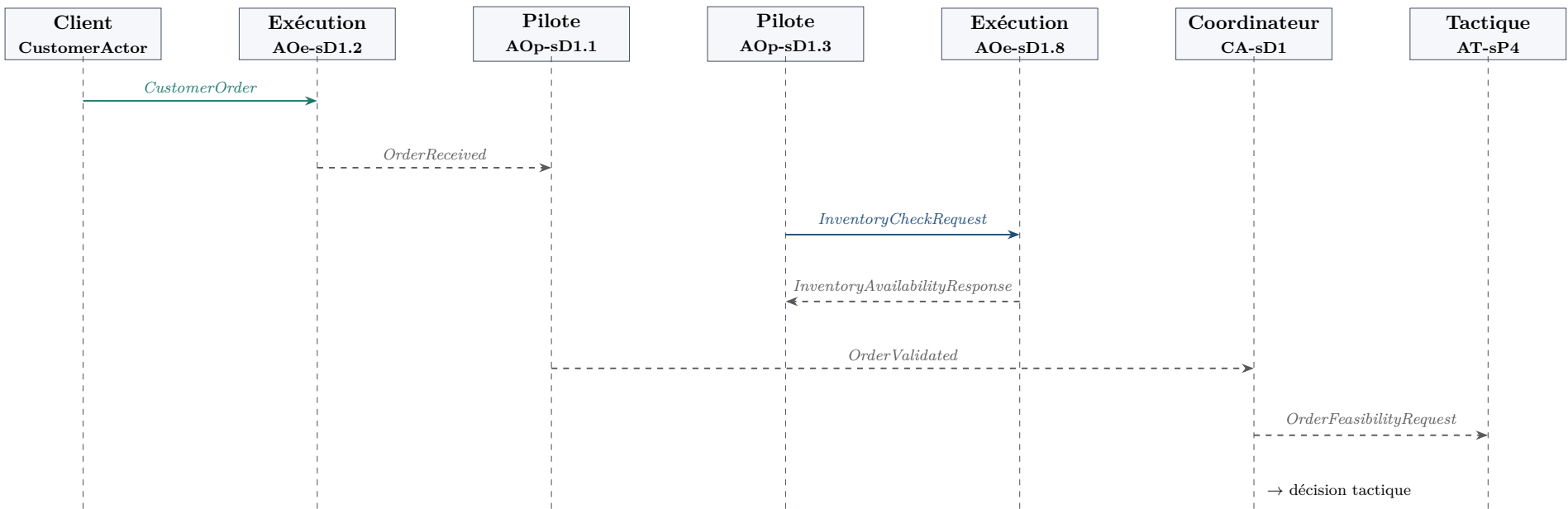


FIGURE 4 – Séquence détaillée de réception et de validation d'une commande client.

Le client déclenche le flux par **CustomerOrder**. L'information descend et remonte entre les niveaux d'exécution, de pilotage et de coordination du macro-processus Deliver, avant qu'une décision de stratégie ne soit demandée au niveau tactique. Deux pilotes distincts interviennent : **AOp-sD1.1** traite la réception et la validation, **AOp-sD1.3** traite la disponibilité de stock ; le Run 01 ne journalise pas de message AER explicite entre ces deux rôles.

**Statut.** • Observé Run 01.

## 5 Cas MTS : stock suffisant

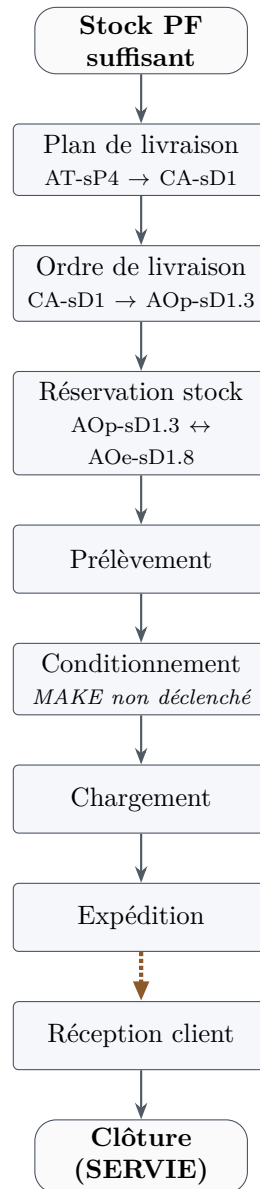


FIGURE 5 – Livraison directe depuis un stock de produit fini suffisant.

Lorsque le stock de produit fini suffit, la commande est livrée directement : Make n'est pas déclenché. Ce chemin est le seul observé de bout en bout pour une commande cliente dans le Run 01, pour les deux commandes du run (CMD\_1, CMD\_2), toutes deux closes avec le statut **SERVIE**.

**Statut.** • Observé Run 01.

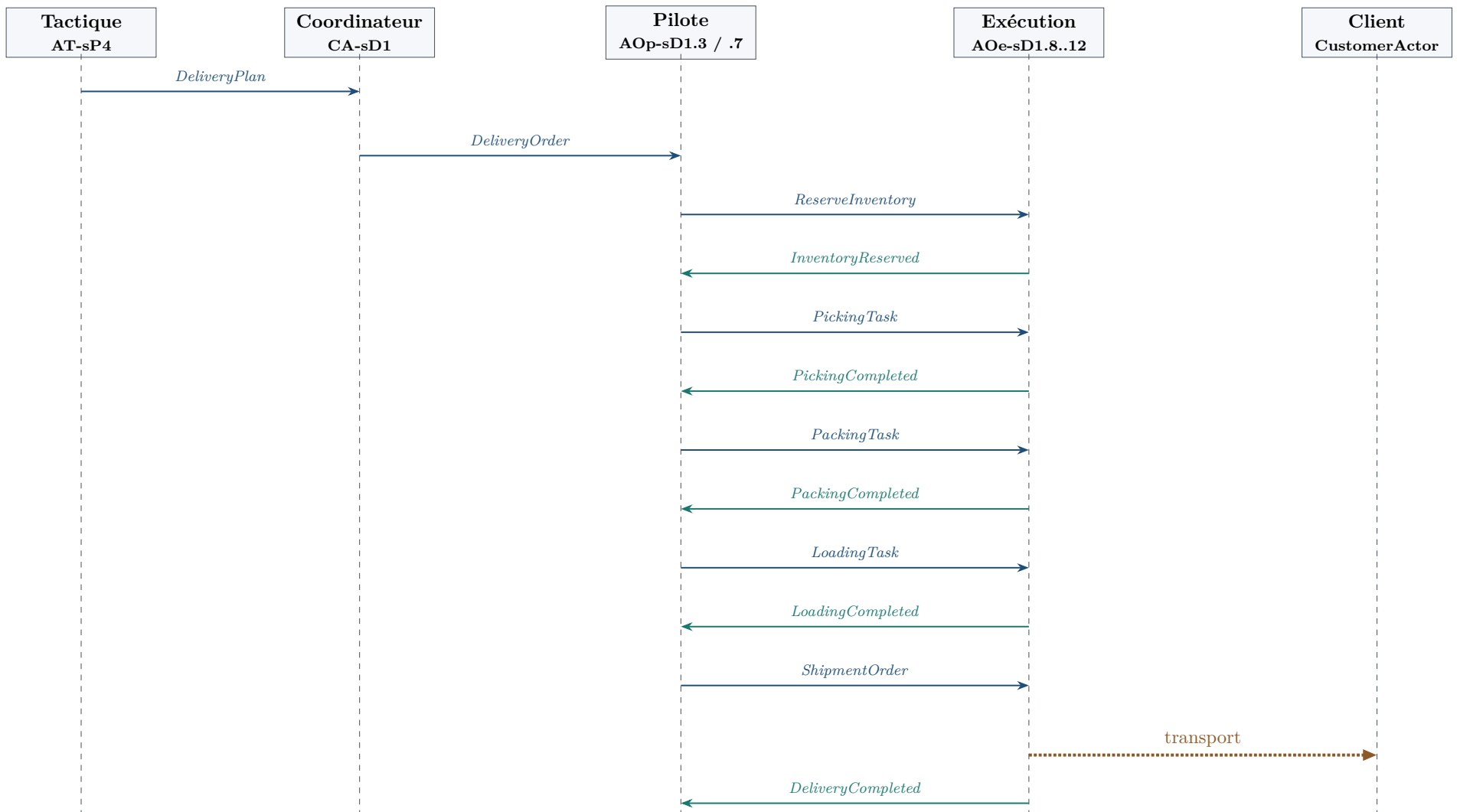


FIGURE 6 – Séquence de livraison directe depuis le stock MTS.

La séquence part de **DeliveryPlan**, émis par le tactique **Deliver**, cohérent avec le tronc ACT-03 (§5). Chaque étape physique (prélèvement, conditionnement, chargement) est encadrée par une instruction (**AMENDMENT**) et un constat (**EXECUTION**), avant le transport vers le client. La colonne « Pilote » est une vue agrégée : **AOp-sD1.3** porte les étapes de préparation, **AOp-sD1.7** reçoit **DeliveryCompleted** et déclenche le reporting (§12). La colonne « Exécution » agrège de même les micro-activités **A0e-sD1.8** à **.12**.

**Statut.** • Observé Run 01.

## 6 Cas stock insuffisant : décision Source ou Make

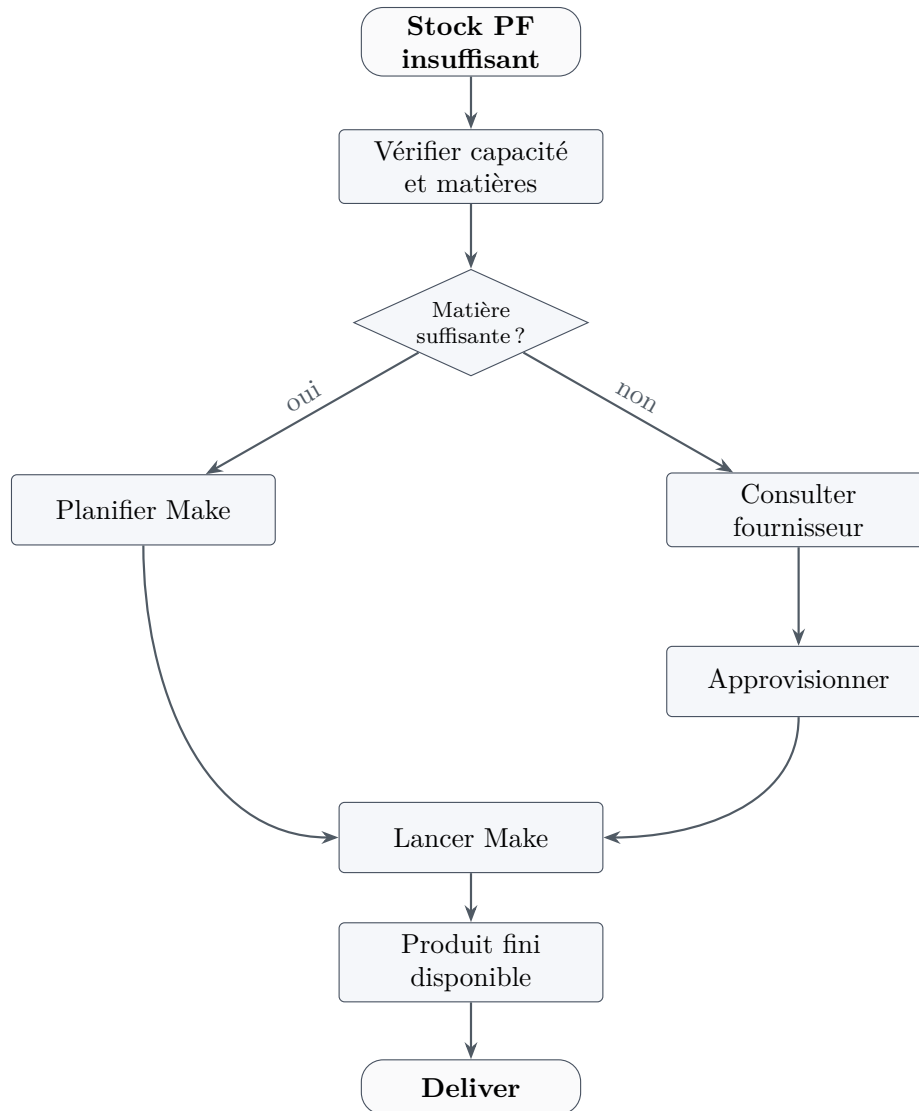


FIGURE 7 – Décision matière et branchement vers Source ou Make lorsque le stock de produit fini est insuffisant.

Lorsque le stock de produit fini est insuffisant, le système vérifie la capacité et la matière disponibles. Si la matière suffit, Make est planifié directement ; sinon, le fournisseur est consulté avant que Make ne soit lancé. Les deux branches convergent vers Make puis vers Deliver. Un ordre **REAPPRO\_\*** entre par ce même point de décision, sans étape de réception cliente préalable (§4).

MTO et ETO empruntent le même point d'entrée qu'une commande cliente à stock insuffisant : le code ne les distingue pas au-delà de leur classification SCOR (§13).

**Statut.** Dans le Run 01, cette décision a été prise pour l'ordre de réapprovisionnement REAPPRO\_1 : la matière a été jugée insuffisante et la branche fournisseur a été empruntée (• Observé Run 01). Aucune commande cliente MTO ou ETO n'a exercé ce point de décision dans un run documenté ( $\Delta$  Non testé).

## 7 Source et fournisseur

Lorsque la matière est jugée insuffisante (§6), le tactique Make sollicite le tactique Source, qui consulte le fournisseur externe avant de renvoyer une réponse de faisabilité.

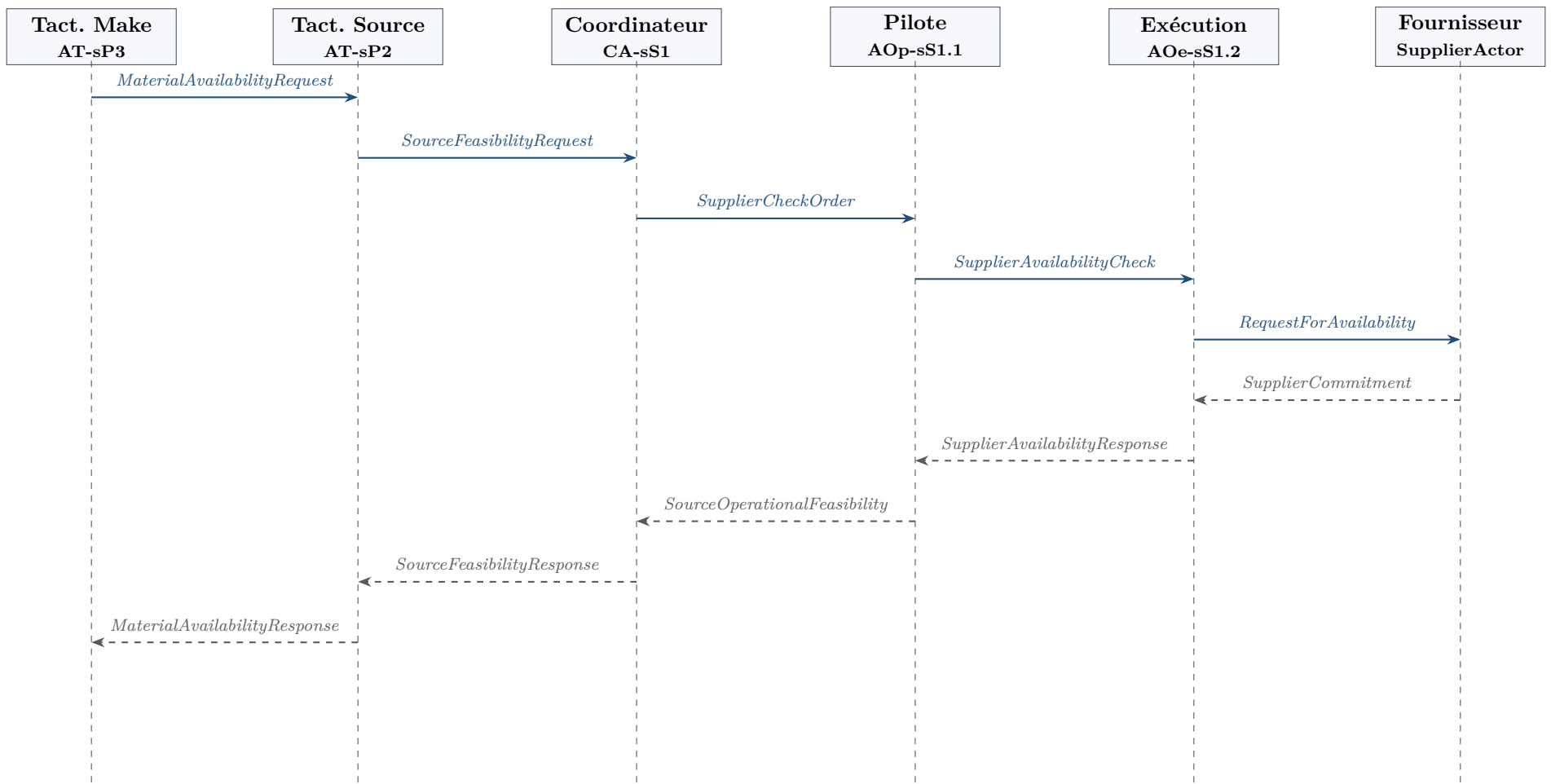


FIGURE 8 – Consultation du fournisseur en cas de matière insuffisante.

La demande descend du tactique Make vers le tactique Source, puis jusqu'au fournisseur externe, avant que la réponse ne remonte par le même chemin. Cette figure représente le chemin nominal ; un mécanisme de perturbation de retard fournisseur existe séparément dans le code (voir annexe B) mais n'apparaît pas ici.

**Statut.** • Observé Run 01 : chaque message de cette figure, de `MaterialAvailabilityRequest` à `MaterialAvailabilityResponse`, est présent dans l'ABox du Run 01, dans le cadre de la consultation fournisseur déclenchée par le réapprovisionnement autonome `REAPPRO_1`.

## 8 Approvisionnement

Une fois la réponse de faisabilité fournisseur reçue (§7), le tactique Source engage l'approvisionnement effectif : plan d'achat, commande, réception physique, puis retour vers Make.

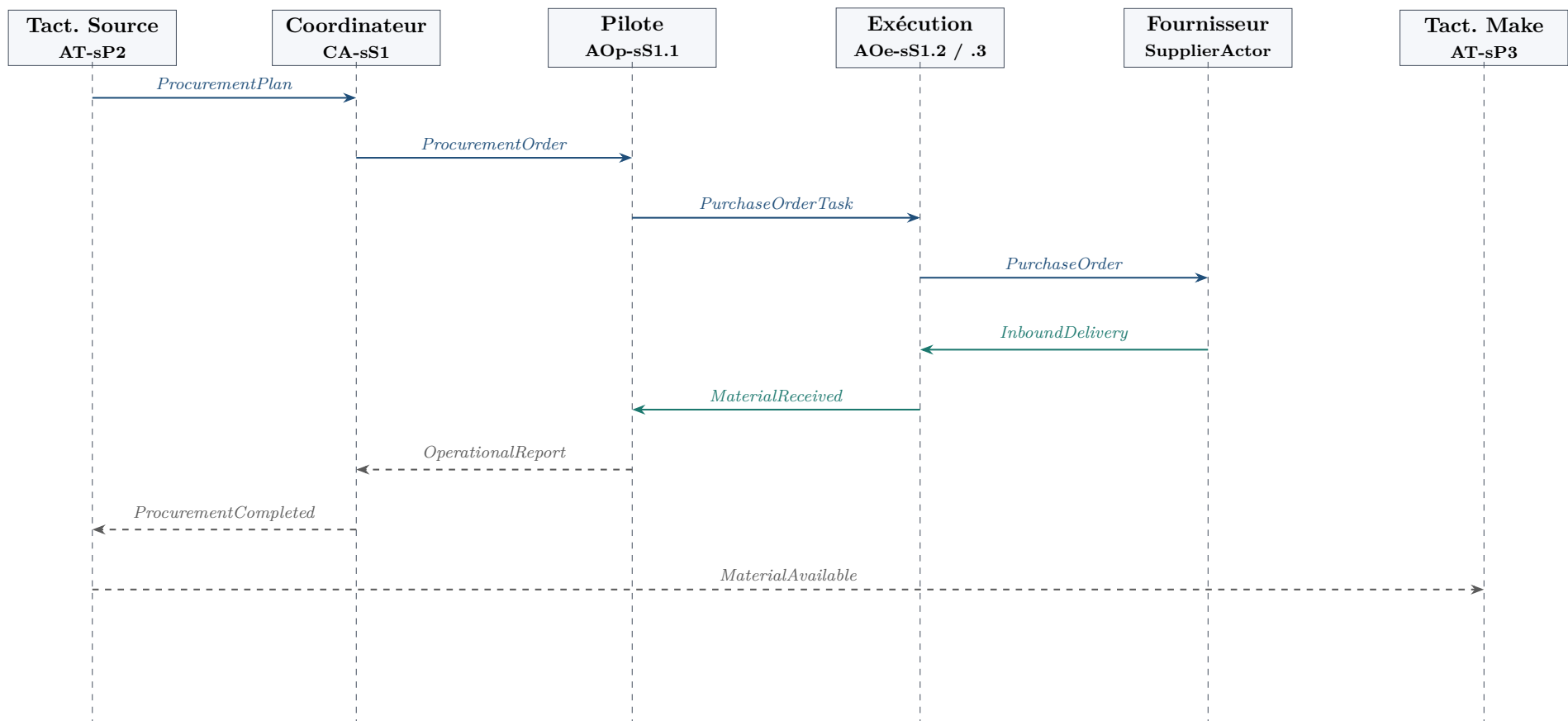


FIGURE 9 – Approvisionnement matière et retour vers Make.

L'approvisionnement se conclut par **MaterialAvailable**, transmis au tactique Make, qui peut alors lancer la production (§9). La colonne « Exécution » est une vue agrégée de deux agents distincts : **AOe-sS1.2** émet la commande fournisseur, **AOe-sS1.3** réceptionne la livraison physique.

**Statut.** • Observé Run 01 : chaque message de la chaîne d'approvisionnement, de **ProcurementPlan** à **MaterialAvailable**, est présent dans l'ABox du Run 01 pour **REAPPRO\_1** (détail en annexe, tableau 1).

## 9 Make

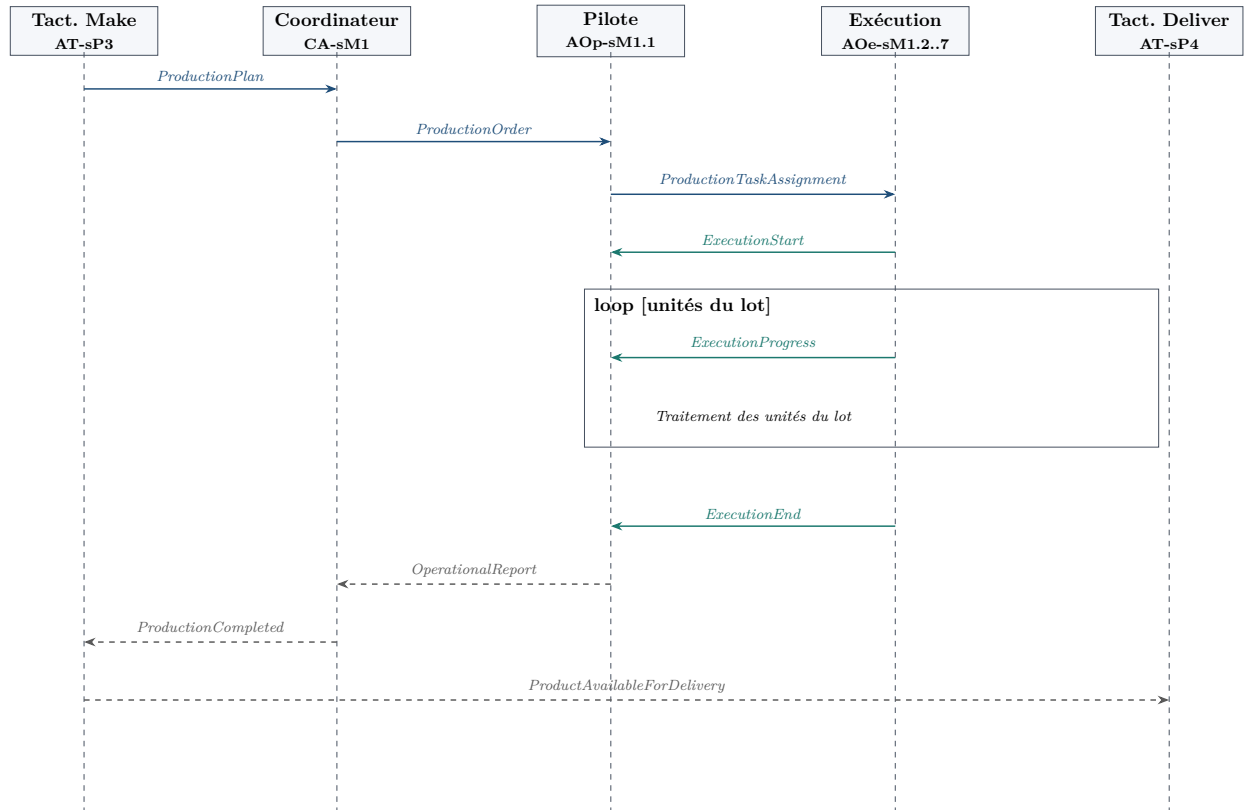


FIGURE 10 – Planification et exécution de la production.

Le fragment *loop* représente le traitement répété des unités du lot par l'exécution, sans représenter individuellement chaque unité. La colonne « Exécution » est une vue agrégée des agents d'exécution du poste Make (**AOe-sM1.2** à **.7**), non une instance unique.

**Statut.** La planification (*ProductionPlan*, *ProductionOrder*, *ProductionTaskAssignment*) et *ExecutionStart* (3 occurrences) sont • Observé Run 01, de même que *ExecutionProgress* (50 occurrences, correspondant aux 50 unités **REAPPRO\_1\_F\_1** à **REAPPRO\_1\_F\_50** des traces d'exécution). *ExecutionEnd*, *ProductionCompleted* et *ProductAvailableForDelivery* restent ◦ Implémenté, non observé : ils ne figurent dans aucune des deux ABox disponibles, alors même que l'ordre **REAPPRO\_1** est clos avec le statut **SERVIE**. La clôture d'un ordre n'implique donc pas que chacun de ses messages de fin de chaîne ait été journalisé individuellement.

## 10 Deliver et réception client

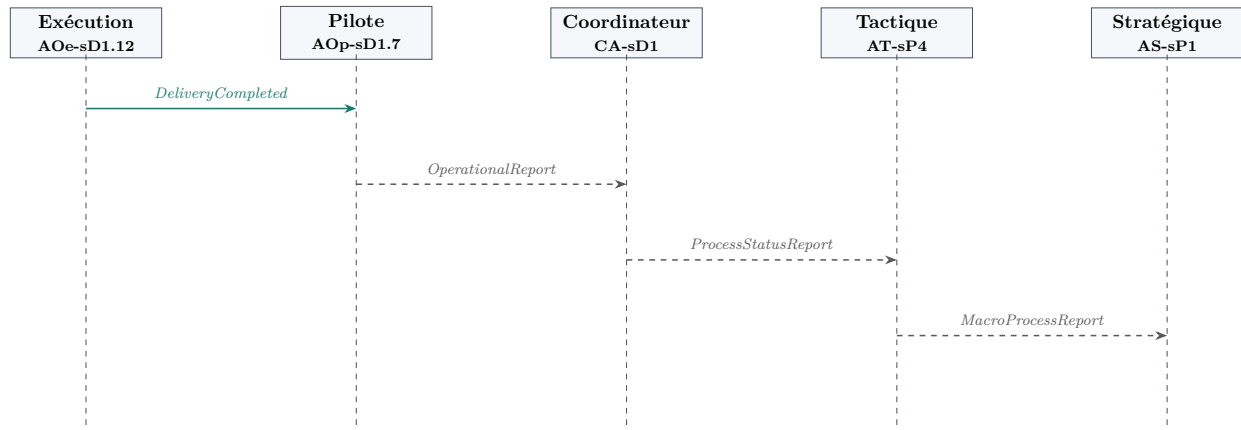


FIGURE 11 – Clôture de la livraison et remontée du reporting.

*DeliveryCompleted* marque la fin du processus de livraison client dans le chemin Deliver observé.

**Statut.** • Observé Run 01 pour *DeliveryCompleted* des commandes *CMD\_1* et *CMD\_2*. Dans le Run 01, l'ordre *REAPPRO\_1* est clos par le champ *orderStatus* « *SERVIE* » porté directement sur l'ordre, sans message *DeliveryCompleted* propre à cet ordre dans l'ABox.

## 11 Réapprovisionnement autonome

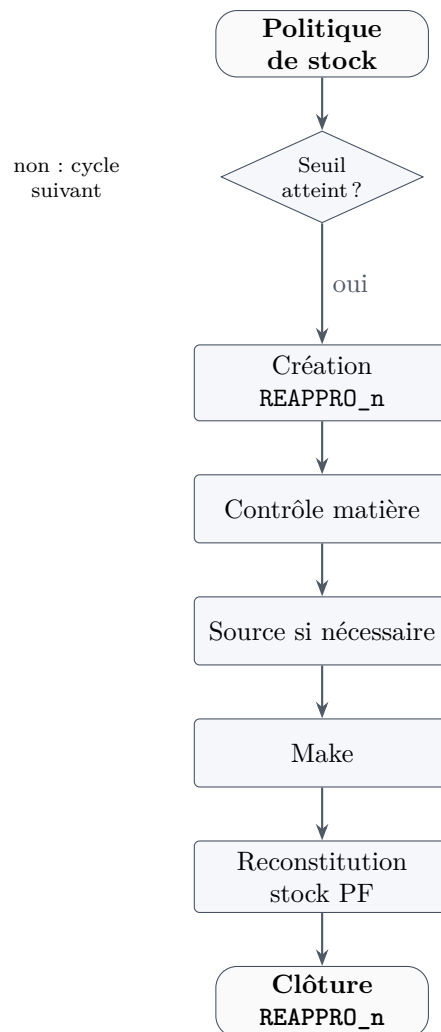


FIGURE 12 – Réapprovisionnement autonome par un ordre interne REAPPRO\_n.

La reconstitution du stock de produit fini est pilotée par une politique de seuil autonome, indépendante des commandes clientes, mais empruntant les mêmes points d'entrée Source et Make (§6 à §9). Un ordre REAPPRO\_\* n'est pas une commande cliente : il est explicitement exclu de tout comptage de commandes clientes, mais sa clôture contribue à la terminalité opérationnelle globale au même titre qu'une commande cliente ouverte.

C'est cet ordre, REAPPRO\_1, qui a exercé dans le Run 01 la chaîne Source et l'exécution Make observées aux sections 6 à 9 : le seuil de stock a été atteint, la matière a été jugée insuffisante, le fournisseur a été consulté, la production a été lancée sur 50 unités, et l'ordre a été clos avec le statut **SERVIE**. Le modèle réutilise pour REAPPRO\_1 une chaîne de confirmation normalement associée aux commandes clientes (*PromisedDeliveryDate*, *OrderConfirmationOrder*, *CustomerConfirmationTask*), jusqu'à l'émission de *OrderConfirmed* vers *CustomerActor*. Cette réutilisation doit être distinguée de la logique métier attendue pour un ordre interne : elle est signalée ici comme une particularité de l'implémentation actuelle, sans qu'on en déduise un comportement métier souhaité.

**Statut.** • Observé Run 01.

## 12 Reporting hiérarchique

Le reporting suit la catégorie REPORT introduite en §2.2 (paramètre `tracerFluxHierarchique`) : chaque niveau consolide l'information reçue du niveau inférieur avant de la transmettre au niveau supérieur. Pour le macro-processus Deliver, la chaîne observée est `OperationalReport` → `ProcessStatusReport` → `MacroProcessReport`, visible sur la figure 11 (§10). Pour Source, seul `OperationalReport` a été observé dans le Run 01 ; sa remontée au niveau stratégique n'a pas été isolée séparément. Pour Make, aucun message de reporting n'a été observé (§9).

**Statut.** • Observé Run 01 pour Deliver ; • Observé Run 01 pour `OperationalReport` de Source ; ◦ Implémenté, non observé pour le reporting de Make.

## 13 Couverture des stratégies MTS, MTO et ETO

Le modèle utilise un traitement largement partagé entre MTS, MTO et ETO ; les diagrammes de ce document ne dupliquent donc pas artificiellement ce flux pour chaque stratégie.

**MTS** est observé en runtime dans le Run 01 (§5) : deux commandes clientes, `CMD_1` et `CMD_2`, ont suivi ce chemin de bout en bout.

**Source** et **Make** sont eux aussi observés en runtime dans le Run 01, mais par un ordre de réapprovisionnement autonome (`REAPPRO_1`) plutôt que par une commande cliente à stock insuffisant (§6 à §9). Aucune commande cliente MTO ou ETO n'a été exercée dans ce run.

**MTO** est implémenté : une commande MTO emprunterait le même point d'entrée que la branche stock insuffisant (§6), et le code ne présente aucune branche MTO propre au-delà de ce point commun avec ETO.

**ETO** est implémenté par le même traitement partagé que MTO. Aucune phase d'ingénierie ou de personnalisation propre à ETO n'est représentée dans le pipeline de traitement de commande : la distinction ETO existe au niveau de la classification SCOR (niveau 3, groupes tactiques `CA-sS3/CA-sM3/CA-sD3`) et d'une constante de délai, pas dans le flux de messages présenté ici.

**Statut.** • Observé Run 01 pour MTS, Source et Make (par la voie du réapprovisionnement autonome) ; △ Non testé pour MTO et ETO en tant que stratégies de commande cliente.

## 14 Limites

| Élément                      | Niveau de preuve                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTS                          | • Observé Run 01 (CMD_1, CMD_2) et • Observé run antérieur.                                                                                                                                                                         |
| Source                       | • Observé Run 01, via REAPPRO_1; • Observé run antérieur.                                                                                                                                                                           |
| Make                         | • Observé Run 01 pour la planification, ExecutionStart et ExecutionProgress; <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Implémenté, non observé pour ExecutionEnd, ProductionCompleted et ProductAvailableForDelivery.</li> </ul>     |
| Deliver                      | • Observé Run 01 et • Observé run antérieur.                                                                                                                                                                                        |
| Réapprovisionnement autonome | • Observé Run 01 (REAPPRO_1, clos SERVIE, 50 unités).                                                                                                                                                                               |
| MTO                          | △ Non testé comme stratégie de commande cliente; code confirmé par lecture.                                                                                                                                                         |
| ETO                          | △ Non testé comme stratégie de commande cliente; traitement partagé avec MTO, sans phase d'ingénierie propre au pipeline.                                                                                                           |
| Return                       | Un identifiant de coordinateur existe (idCoordinateurCommande("R", ...) → CA-sR), mais aucun message de la famille Return n'a été retrouvé dans les 81 sites d'appel de tracerFluxHierarchique() ni dans les deux ABox disponibles. |
| Multiproduit                 | Non validé en runtime : le Run 01 comme le run antérieur portent sur un scénario mono-produit.                                                                                                                                      |

Chaque message représenté dans ce document porte un nom retrouvé littéralement dans `model/SCOTTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp` ou dans une ABox de run réel.

## 15 Conclusion

Le modèle met en œuvre une architecture de communication multi-agents structurée : trois catégories AER, cinq niveaux de pilotage, et un vocabulaire de messages stable entre les fichiers modèles audités. Le Run 01 confirme le chemin MTS complet, ainsi que la chaîne Source et l'exécution Make observées via l'ordre de réapprovisionnement autonome REAPPRO\_1. Les chemins MTO et ETO restent implémentés mais non exercés par un run documenté à ce jour ; ce document ne les présente pas comme validés.

## A Sources et méthode

### A.1 Sources de vérité, par ordre de priorité

1. `model/SCONTO_SVU_GENERIC_MASTER.alp`, fonction `tracerFluxHierarchique()` : seule fonction du modèle qui journalise et anime les communications AER ; 81 sites d'appel recensés, 69 messages distincts.
2. `POST_MERGE_COMPLETENESS_AUDIT.md` : inventaire des agents, architecture AER, statut MTS/MTO/ETO.
3. `EXPERIMENTATION_FOUNDATION.md` et le dossier `model/run 01/` : preuves runtime du Run 01 (EXP-0, seed 1001).
4. L'annexe *Catalogue des messages inter-agents et Flux global* du dépôt de documentation (`documentation/appendices/g-messages-flux-global.tex`), construite par confrontation d'un document de travail générique avec `sources/model/SCONTO_SVU_FINAL_VALIDATED.alp` et l'ABox d'un run de validation antérieur, `RUN_1773129600000_1788264883846`, distinct du Run 01 et cité ici comme seconde preuve runtime indépendante.

Un document de travail intitulé « Tableaux clarifiés du flux global » a servi de point de départ conceptuel à l'annexe citée au point 4, elle-même référencée par un commentaire du code actuel (fonction `traiterCommande()` : « Tronc commun strict C2 → C6 du document Flux global »). La quasi-totalité des messages qu'il recense a été retrouvée par recherche indépendante dans le fichier modèle actuel.

### A.2 Écart de nommage corrigé dans ce document

L'annexe citée ci-dessus utilise le préfixe `ASup-s...` pour le rôle de pilotage opérationnel (ex. `ASup-sD1`). La fonction `idSuperviseurCommande()` du modèle actuellement audité produit le préfixe `AOp-s...` pour ce même rôle (ex. `AOp-sD1.1`). Il s'agit d'une évolution de nommage entre deux versions du fichier modèle, pas d'une erreur : ce document utilise `AOp-s...` de bout en bout, conforme au modèle actuel.

### A.3 Identification du Run 01

Fichier ABox : `SCONTO_SVU_ABOX_ZENER_SA_Togo_RUN_1773129600000_1790441166512.ttl`, confirmé par le littéral `run:experimentSeed "1001"`. Le run contient deux commandes clientes (`CMD_1`, `CMD_2`, strate MTS) et un ordre de réapprovisionnement autonome (`REAPPRO_1`), tous trois clos avec le statut `SERVIE`. Les comptages de messages cités dans ce document proviennent d'une extraction directe du prédicat `aer:hasMessageSubject` sur ce fichier.

## B Catalogue technique des messages

Ce catalogue reprend l'ensemble des messages représentés dans les figures du corps du document, ainsi que les messages supplémentaires retrouvés dans l'ABox du Run 01 pour l'ordre `REAPPRO_1`. Le catalogue complet des 62 messages du modèle, avec leur statut détaillé vis-à-vis du run de validation antérieur, reste publié dans l'annexe déjà audité du dépôt de documentation (§A).

TABLE 1 – Communications inter-agents du Run 01 et messages associés.

| Émetteur      | Récepteur     | Message                       | AER       | SCOR             | Cas                   | Validation                           |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| CustomerActor | AOe-sD1.2     | CustomerOrder                 | EXECUTION | Deliver          | Réception<br>mande    | com- ● Observé Run 01<br>(x2)        |
| AOe-sD1.2     | AOp-sD1.1     | OrderReceived                 | REPORT    | Deliver          | Réception<br>mande    | com- ● Observé Run 01<br>(x2)        |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.8     | InventoryCheckRequest         | AMENDMENT | Deliver          | Réception<br>mande    | com- ● Observé Run 01<br>(x2)        |
| AOe-sD1.8     | AOp-sD1.3     | InventoryAvailabilityResponse | REPORT    | Deliver          | Réception<br>mande    | com- ● Observé Run 01<br>(x2)        |
| AOp-sD1.1     | CA-sD1        | OrderValidated                | REPORT    | Deliver          | Réception<br>mande    | com- ● Observé Run 01<br>(x2)        |
| CA-sD1        | AT-sP4        | OrderFeasibilityRequest       | REPORT    | Plan/<br>Deliver | Réception<br>mande    | com- ● Observé Run 01<br>(x2)        |
| AT-sP4        | CA-sD1        | DeliveryPlan                  | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| CA-sD1        | AOp-sD1.3     | DeliveryOrder                 | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.8     | ReserveInventory              | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOe-sD1.8     | AOp-sD1.3     | InventoryReserved             | EXECUTION | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.9     | PickingTask                   | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOe-sD1.9     | AOp-sD1.3     | PickingCompleted              | EXECUTION | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.10    | PackingTask                   | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOe-sD1.10    | AOp-sD1.3     | PackingCompleted              | EXECUTION | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.11    | LoadingTask                   | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOe-sD1.11    | AOp-sD1.3     | LoadingCompleted              | EXECUTION | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.12    | ShipmentOrder                 | AMENDMENT | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AOe-sD1.12    | AOp-sD1.7     | DeliveryCompleted             | EXECUTION | Deliver          | MTS stock suffisant   | ● Observé Run 01<br>(x2)             |
| AT-sP4        | CA-sD1        | PromisedDeliveryDate          | AMENDMENT | Deliver          | Confirmation<br>mande | com- ● Observé Run 01<br>(REAPPRO_1) |
| CA-sD1        | AOp-sD1.3     | OrderConfirmationOrder        | AMENDMENT | Deliver          | Confirmation<br>mande | com- ● Observé Run 01<br>(REAPPRO_1) |
| AOp-sD1.3     | AOe-sD1.2     | CustomerConfirmationTask      | AMENDMENT | Deliver          | Confirmation<br>mande | com- ● Observé Run 01<br>(REAPPRO_1) |
| AOe-sD1.2     | CustomerActor | OrderConfirmed                | REPORT    | Deliver          | Confirmation<br>mande | com- ● Observé Run 01<br>(REAPPRO_1) |

| Émetteur      | Récepteur     | Message                       | AER         | SCOR    | Cas                       | Validation                       |
|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------------------------|
| AOp-sD1.7     | CA-sD1        | OperationalReport             | REPORT      | Deliver | Livraison/reporting       | ● Observé Run 01 (x2)            |
| CA-sD1        | AT-sP4        | ProcessStatusReport           | REPORT      | Deliver | Livraison/reporting       | ● Observé Run 01 (x2)            |
| AT-sP4        | AS-sP1        | MacroProcessReport            | REPORT      | Deliver | Livraison/reporting       | ● Observé Run 01 (x2)            |
| AT-sP3        | CA-sM1        | MakeFeasibilityCheck          | AMENDMENT   | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| CA-sM1        | AOp-sM1.1     | CapacityAndMaterialCheckOrder | AMENDMENT   | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOp-sM1.1     | AOe-sM1.2..7  | CapacityCheckRequest          | / AMENDMENT | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | MaterialCheckRequest          | / REPORT    | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | CapacityAvailabilityResponse  | REPORT      | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | MaterialAvailabilityResponse  | REPORT      | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | MaterialShortageDetected      | REPORT      | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOp-sM1.1     | CA-sM1        | MakeConstraintReport          | REPORT      | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| CA-sM1        | AT-sP3        | MakeFeasibilityResponse       | REPORT      | Make    | Stock insuffisant         | ● Observé Run 01 (x2, REAPPRO_1) |
| AT-sP3        | AT-sP2        | MaterialAvailabilityRequest   | AMENDMENT   | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AT-sP2        | CA-sS1        | SourceFeasibilityRequest      | AMENDMENT   | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| CA-sS1        | AOp-sS1.1     | SupplierCheckOrder            | AMENDMENT   | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOp-sS1.1     | AOe-sS1.2     | SupplierAvailabilityCheck     | AMENDMENT   | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOe-sS1.2     | SupplierActor | RequestForAvailability        | AMENDMENT   | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| SupplierActor | AOe-sS1.2     | SupplierCommitment            | REPORT      | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOe-sS1.2     | AOp-sS1.1     | SupplierAvailabilityResponse  | REPORT      | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOp-sS1.1     | CA-sS1        | SourceOperationalFeasibility  | REPORT      | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| CA-sS1        | AT-sP2        | SourceFeasibilityResponse     | REPORT      | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AT-sP2        | AT-sP3        | MaterialAvailabilityResponse  | REPORT      | Source  | Consultation four-nisseur | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AT-sP2        | CA-sS1        | ProcurementPlan               | AMENDMENT   | Source  | Approvisionnement         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| CA-sS1        | AOp-sS1.1     | ProcurementOrder              | AMENDMENT   | Source  | Approvisionnement         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |
| AOp-sS1.1     | AOe-sS1.2     | PurchaseOrderTask             | AMENDMENT   | Source  | Approvisionnement         | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)     |

| Émetteur      | Récepteur     | Message                         | AER       | SCOR    | Cas                                | Validation                        |
|---------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------------|
| AOe-sS1.2     | SupplierActor | PurchaseOrder                   | AMENDMENT | Source  | Approvisionnement                  | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| SupplierActor | AOe-sS1.3     | InboundDelivery                 | EXECUTION | Source  | Approvisionnement (flux physique)  | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| AOe-sS1.3     | AOp-sS1.1     | MaterialReceived                | EXECUTION | Source  | Approvisionnement                  | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| AOp-sS1.1     | CA-sS1        | OperationalReport               | REPORT    | Source  | Approvisionnement                  | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| CA-sS1        | AT-sP2        | ProcurementCompleted            | REPORT    | Source  | Approvisionnement                  | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| AT-sP2        | AT-sP3        | MaterialAvailable               | REPORT    | Source  | Approvisionnement                  | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| AT-sP3        | CA-sM1        | ProductionPlan                  | AMENDMENT | Make    | Planification Make                 | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| CA-sM1        | AOp-sM1.1     | ProductionOrder                 | AMENDMENT | Make    | Planification Make                 | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| AOp-sM1.1     | AOe-sM1.2..7  | ProductionTaskAssignment        | AMENDMENT | Make    | Planification Make                 | ● Observé Run 01 (REAPPRO_1)      |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | ExecutionStart                  | EXECUTION | Make    | Planification Make                 | ● Observé Run 01 (x3, REAPPRO_1)  |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | ExecutionProgress               | EXECUTION | Make    | Planification Make                 | ● Observé Run 01 (x50, REAPPRO_1) |
| AOe-sM1.2..7  | AOp-sM1.1     | ExecutionEnd                    | EXECUTION | Make    | Planification Make                 | ○ Implémenté, non observé         |
| AOp-sM1.1     | CA-sM1        | OperationalReport               | REPORT    | Make    | Planification Make                 | ○ Implémenté, non observé         |
| CA-sM1        | AT-sP3        | ProductionCompleted             | REPORT    | Make    | Planification Make                 | ○ Implémenté, non observé         |
| AT-sP3        | AT-sP4        | ProductAvailableForDelivery     | REPORT    | Make    | Planification Make                 | ○ Implémenté, non observé         |
| SupplierActor | AOp-sS1.1     | SupplierDelayAlert              | REPORT    | Source  | Perturbation (hors chemin nominal) | ○ Implémenté, non observé         |
| AOp-sS1.1     | CA-sS1        | OperationalException            | REPORT    | Source  | Perturbation (hors chemin nominal) | ○ Implémenté, non observé         |
| CA-sS1        | AT-sP2        | ProcessDeviationReport          | REPORT    | Source  | Perturbation (hors chemin nominal) | ○ Implémenté, non observé         |
| AT-sP2        | AT-sP3        | RevisedMaterialAvailability     | REPORT    | Source  | Perturbation (hors chemin nominal) | ○ Implémenté, non observé         |
| AT-sP3        | AT-sP4        | RevisedProductionCompletionDate | REPORT    | Make    | Perturbation (hors chemin nominal) | ○ Implémenté, non observé         |
| AT-sP4        | CA-sD1        | RevisedDeliveryPlan             | AMENDMENT | Deliver | Perturbation (hors chemin nominal) | ○ Implémenté, non observé         |